

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

、离散时间序列 $x[n] = \cos(\frac{5\pi}{7}n + \frac{3\pi}{4})$ 的周期是 ()。

- A. 14π B. $14/5$
C. 14 D. 非周期

下列系统 $x(n]$ 是输入序列, $y(n]$ 是输出序列, 属于线性非时变系统的是 ()。

- A. $y(n) = x^2(n)$ B. $y(n) = x(n - n_0)$
C. $y(n) = e^{x(n)}$ D. $y(n) = x(2n)$

实序列的频谱函数具有以下哪个特点()。

- A. 频谱函数是实函数
B. 频谱函数是纯虚函数
C. 频谱函数具有共轭对称性
D. 频谱函数具有共轭反对称性

某序列 $x(n) = \{1, 2, 3, 4\}$ ，则循环移位序列 $x((1-n))_5 R_5(n)$ 为 ()。

- 5A. $\{4, 1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3, 4, 1\}$
C. $\{4, 0, 1, 2, 3\}$ D. $\{2, 1, 0, 4, 3\}$

下列关于因果稳定系统说法正确的是 ()。

- A. 极点可以在单位圆外
- B. 系统函数的 z 变换收敛区间不包括单位圆
- C. 系统函数的 z 变换收敛区间不包括 $z = \infty$
- D. 因果稳定系统的单位脉冲响应为因果序列

6、下列序列中为共轭对称序列的是()

- A. $x(n)=x^*(N-n)$
- B. $x(n)=x^*(n)$
- C. $x(n)=-x^*(N-n)$
- D. $x(n)=x^*(N+n)$

7、若系统的差分方程为 $3y(n)+4y(n-1)+y(n-2)=x(n)+x(n-1)$ ，则该系统的

单位脉冲响应 $h(n)$ 的图形具有如下特性 ()。

- A. 非振荡衰减
- B. 等幅振荡
- C. 振荡增长
- D. 先振荡增长，后等幅振荡

8、非周期序列频谱的特点是 ()

- A. 离散的、周期的
- B. 非周期的、离散的
- C. 连续的、周期的
- D. 非周期的、连续的

9、某序列 $x(n]$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，则 $x^*(n)$ 的傅里叶变换为()

- A. $X(e^{-j\omega})$
- B. $X^*(e^{j\omega})$
- C. $X^*(e^{-j\omega})$
- D. $-X^*(e^{j\omega})$

10、用时域抽取法基 2 FFT 计算 $N=2^M$ 点序列的 DFT，则对该快速算法对应的蝶形运算流程图描述错误的是()

- A. 输入序列倒序，输出序列顺序
- B. 共有 M 级蝶形运算，每级共有 $N/2$ 个蝶形
- C. 第 L 级的蝶距为 2^L
- D. 具有原位计算特点

二、简答题 (本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分)

11、频域采样前我们对序列做了截断处理，请问截断后的序列频谱与原序列频谱有哪些差别？

12、简述 DFT 与傅里叶变换和 Z 变换的关系。

三、分析计算题（本大题共 6 小题，其中 13~16 每小题 6 分，17~19 每小题 10 分）

13、已知序列 $x(n] = (0.5)^n u(n)$ ，求该序列傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。

14、已知序列 $x(n] = \delta(n-2)$ ，求该序列 4 点的离散傅里叶变换 $X(k)$ 。

15、已知序列 $x(n] = 3\delta(n) + \delta(n-1) - \delta(n-3)$ ， $X(k) = DFT[x(n)]$ ， $Y(k) = DFT[y(n)]$ ， $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$ ，试求序列 $y(n)$ 。

16、已知实序列 $x(n)$ 的 5 点 DFT 的前三个值为 4, $-0.32-0.55j$, $0.8-0.6j$, 试求 $X(k)$ 的其余 2 点的值。

八	七	六	五	四	三	二	一	零

17、用基 2FFT 快速算法对实序列做谱分析, 要求谱分辨率 $F \leq 10\text{Hz}$, 信号的最高频率 $f_c=2\text{kHz}$, 试确定以下各参数:

- (1) 最小记录时间 T_{pmin} ; (2) 最大取样间隔 T_{max} ; (3) 最少采样点数 N_{min} 。

18、已知 $x(n)$ 的长度为 N , $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq rN-1 \end{cases}$
 $Y(k) = \text{DFT}[y(n)] \quad 0 \leq k \leq rN-1$, 试利用 $X(k)$ 表示出 $Y(k)$ 。

19、序列 $x(n) = nR_4(n)$, $h(n) = 2[u(n) - u(n-3)]$, 完成下面问题:

(1) 求线性卷积 $y_l(n) = x(n) * h(n)$;

(2) 求 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 4 点循环卷积 $y_c(n) = x(n) \otimes h(n)$;

(3) 写出循环卷积和线性卷积的关系表达式, 本题若想循环卷积等于线性卷积, 那么循环卷积的长度 L 至少取多少?